



Studuel

ANNALES DU BAC · SUJET OFFICIEL

Bac 2021

Sciences de la vie et de la Terre



Sujet zéro

Durée 3 h 30

Coefficient 16

5 pages

Ce qui t'attend

Deux exercices obligatoires : une restitution argumentée de connaissances (exercice 1), puis un problème à résoudre à partir de documents (exercice 2).

1 Exercice 1

Des mécanismes à l'origine de la diversité génétique des individus. Présenter les différents mécanismes, dont celui illustré par le document, qui contribuent à la diversité génétique des individus de la descendance.

2 Exercice 2

Reconstitution de l'histoire géologique d'une partie de l'île de Groix. Montrer que l'étude de la glaucophanite permet de retracer une partie de l'histoire géologique de l'île de Groix.

Ton corrigé Studuel t'attend dans l'app

Réviser › Sciences de la vie et de la Terre › Annales : chaque partie corrigée pas à pas, avec la méthode, les pièges et ce que le correcteur attend.

Exemples de Sujets 0 Spécialité SVT

L'exercice 1 apprécie la compréhension de grands concepts en sciences. Y est évaluée la capacité du candidat à étayer ses propos par des exemples, des expériences etc. Un ou des documents peuvent être des aides mais **l'exercice 1 est faisable sans eux**, le ou les documents n'est (ne sont) pas un (des) obstacle (s) à la résolution de la question. La phrase de consigne et l'italique peuvent être de natures variées. Si la consigne oblige à utiliser le document, dans ce cas, des points dans le barème sont prévus. Si le texte précise « en utilisant éventuellement le document » ou une expression équivalente, dans ce cas on n'attend pas son utilisation dans le barème.

Les précisions en italique laissent par exemple le choix au candidat d'intégrer dans sa réponse des schémas, des croquis, des tableaux, etc. On considère qu'à ce niveau de spécialité, les candidats connaissent les moyens de communication scientifique.

Exemples d'exercice 1 :**Exemple 1 : Des mécanismes à l'origine de la diversité génétique des individus**

La diversité génétique des individus s'explique pour partie par la diversité des gamètes. Le brassage inter chromosomique à lui seul permet à un être humain de produire 2^{23} gamètes différents. Mais en réalité la diversité génétique des gamètes produits est encore plus élevée.

Présenter les différents mécanismes, dont celui illustré par le document 1, qui contribuent à la diversité génétique des individus de la descendance.

Vous rédigerez un texte argumenté. On attend que l'exposé soit étayé par des expériences, des observations, des exemples...

Document : Image de chromosomes réalisées dans des cellules de testicules du criquet migrateur lors de la prophase de première division de méiose.



Exemples d'exercice 2 :

Pour l'exercice 2, le candidat ne peut résoudre le problème que s'il accède à la compréhension des documents qui sont indispensables à sa résolution. Les documents sont en ce sens singuliers ainsi que le problème posé.

Si des incertitudes figurent dans les résultats des expériences proposés, il convient d'en expliquer la nature (erreurs de mesures ; variabilité biologique ; ...). Le candidat ne doit pas être bloqué par des objets mathématiques. L'essentiel est de se servir de ces marges d'erreurs ou de ces incertitudes, bien expliquées dans la légende, dans la réponse apportée à la question.

Exemple 1 : Reconstitution de l'histoire géologique d'une partie de l'île de Groix

L'île de Groix est située au sud de la Bretagne, au large de Lorient. On y trouve des roches qui témoignent d'événements géologiques que l'on souhaite reconstituer ici. Certaines d'entre elle, des glaucophanites ont été particulièrement étudiées.

Montrer que l'étude de cette roche permet de retracer une partie de l'histoire géologique de l'île de Groix

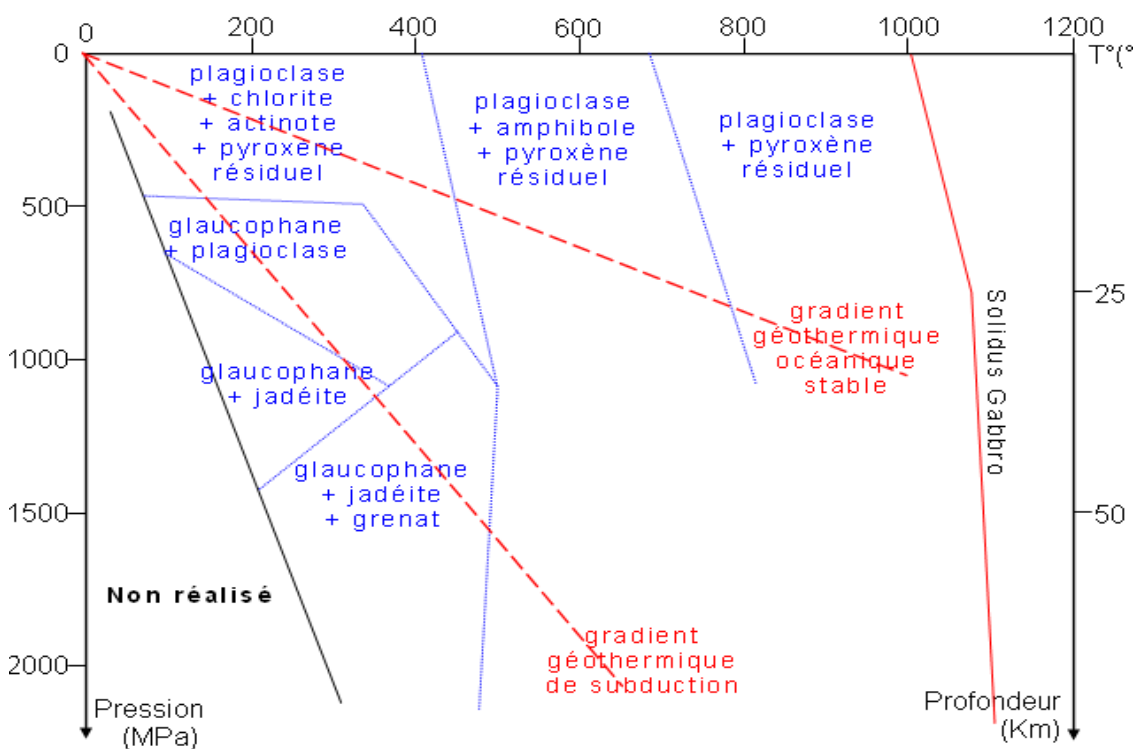
Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix intégrant des données issues des documents et les connaissances complémentaires nécessaires.

Document 1 – Observation d'une glaucophanite de l'île de Groix

 Photographie : Valérie Bosse	On peut observer différents minéraux qui sont de bons indicateurs de l'histoire de la roche. Des grenats sont bien visibles, ils forment des grains sombres à la surface des roches. La roche, en dehors des grenats, a une teinte bleue et verte. La couleur bleue est donnée par un minéral abondant : le glaucophane La couleur verte est donnée par un minéral plus rare : de la jadéite
 Photographie : Valérie Bosse	

A partir du site Planet Terre. Photographies de Valérie Bosse

Document 2 – Domaine de stabilité de différents minéraux en fonction de la pression et de la température



Site SVT de l'académie de Nice

Document 3 – Datation de la glaucophanite

La glaucophanite est riche en rubidium 87 (^{87}Rb), en strontium 87 et 86 (^{87}Sr et ^{86}Sr).

Le rubidium 87 qui se désintègre en strontium 87 avec émission d'énergie sous la forme d'électrons. L'équation de désintégration s'écrit : $^{87}\text{Rb} \longrightarrow ^{87}\text{Sr} + e^-$.

Des datations absolues sont donc possibles. La méthode consiste à mesurer les rapports des différents isotopes et de placer les points dans un graphique avec en abscisse $\left(\frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}}\right)_t$ et en

ordonnée $\left(\frac{^{87}\text{Sr}}{^{86}\text{Sr}}\right)_{\text{total}}$. Les points obtenus sont quasiment alignés et l'on peut tracer une droite

de coefficient directeur a . L'âge de la roche est donné par la relation : $t = \frac{a}{\lambda}$

t est le temps en année

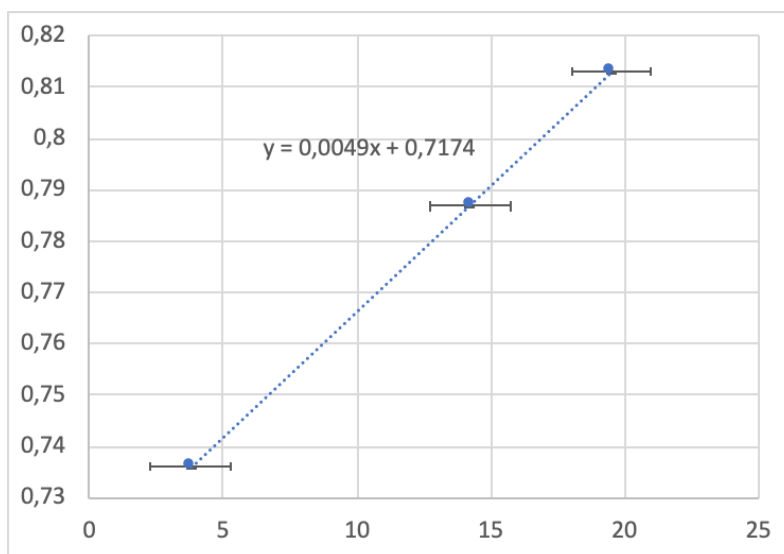
a est le coefficient directeur de la droite

λ est la constante de désintégration du ^{87}Rb et vaut $1,397 \times 10^{-11} \text{ an}^{-1}$

	$\left(\frac{{}^{87}\text{Rb}}{{}^{86}\text{Sr}}\right)_t$	Erreur	$\left(\frac{{}^{87}\text{Sr}}{{}^{86}\text{Sr}}\right)_{\text{total}}$	Erreur
Glaucophanite totale	3,8	+/-1,5	0,736099	+/- 0,000007
Micas A extrait de la glaucophanite	14,2	+/-1,5	0,786820	+/- 0,000008
Micas B extrait de la glaucophanite	19,5	+/-1,5	0,813036	+/- 0,000008

Site [Planète Terre](#). A partir des travaux de Valérie Bosse

Graphique et équation de la droite obtenue à partir des données du tableau ci-dessus



Graphique obtenu à partir des données du tableau précédent. Les traits horizontaux de part et d'autre des points indiquent les marges d'erreurs dues aux incertitudes des mesures réalisées. Les marges d'erreurs de l'axe des ordonnées sont négligeables

Document 4 - Composition chimique de différentes roches

Les glaucophanites sont issues d'une roche préexistante qui a subi des modifications de pression et de température. Lors des modifications de température et de pression de nouveaux minéraux sont formés mais la composition chimique globale de la roche reste inchangée. Pour déterminer la nature de la roche préexistante les géochimistes font l'analyse des glaucophanites de l'île de Groix et les compare à la composition chimique de roches qui font référence.

Tableau n°1 - Résultats de l'analyse des 6 glaucophanites de l'île de Groix notées G PL6, G ST5, G LQ2.3, G LM 14, G PR7 et G Sp5.

Les teneurs des différents éléments sont donnés en %

	G PL6	G ST5	G LQ 2.3	G LM 14	G PR7	G Sp5
SiO ₂	48,44	48,39	49,08	48,68	53,16	47,66
Al ₂ O ₃	16,70	19,16	16,08	15,18	12,58	13,97
FeO _{total}	11,08	9,15	12,28	15,39	14,1	15,32
MgO	5,5	5,25	8,6	3,42	7,44	7,91
CaO	10,74	10,88	3,85	8,21	4,01	6,47
Na ₂ O	3,48	3,10	1,99	4,03	4,59	3,70
K ₂ O	0,37	0,33	2,19	0,68	0,22	0,26

Tableau n°2 : composition moyenne de 5 roches de référence.

Les teneurs des différents éléments sont donnés en %

	Péridotite	Gabbro	Andésite	Rhyolite	Granite
SiO ₂	45,3	50	58	73	74
Al ₂ O ₃	3	15	17	13	13
FeO _{total}	8	11	7	2	8
MgO	44,5	7	3	0,3	0,3
CaO	1,2	10,2	6	1,13	1,17
Na ₂ O	<0,2	2	3	3,66	3,51
K ₂ O	<0,01	<1	2	4,5	5

A partir de la notice géologique de l'île de Groix et du Site PlanetTerre.